

Fonctions trigonométriques

Exercice 1



Soit f la fonction cosinus et g la fonction sinus.

1. Donner les images par f et g de $\frac{3\pi}{4}$.
2. Trouver un antécédent de $\frac{\sqrt{3}}{2}$ par f .
3. Trouver tous les antécédents de 0 par g .

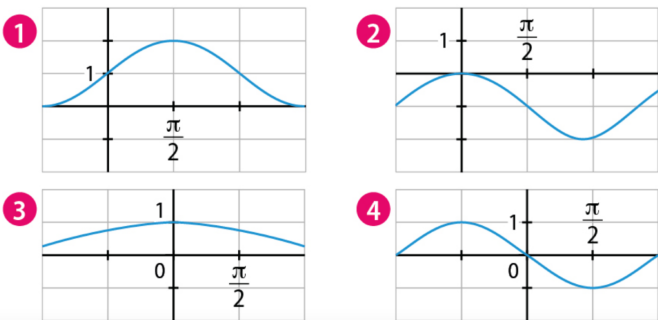
Exercice 2

Donner le tableau de variations de la fonction sinus sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Exercice 3

Associer chacune des quatre fonctions suivantes à une des courbes représentatives proposées :

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) $f(x) = 1 + \sin(x)$ | (c) $h(x) = -\sin(x)$ |
| (b) $g(x) = \frac{1}{2} \cos(x) + \frac{1}{2}$ | (d) $k(x) = \cos(x) - 1$ |



Parité

Exercice 4



On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(x) + x^2$.

1. Montrer que f est une fonction paire.
2. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de f ?

Exercice 5

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + \sin(x)$.

1. Montrer que g est une fonction impaire.
2. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de g ?

Exercice 6

En exprimant, pour tout réel x , $f(-x)$ à l'aide de $f(x)$, dire si les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ ci-dessous sont paires ou impaires.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (a) $f(x) = -x \times \sin(x)$ | (c) $f(x) = (x \sin(x))^2$ |
| (b) $f(x) = x \times \cos(x)$ | (d) $f(x) = \frac{x^2}{2 + \cos(x)}$ |

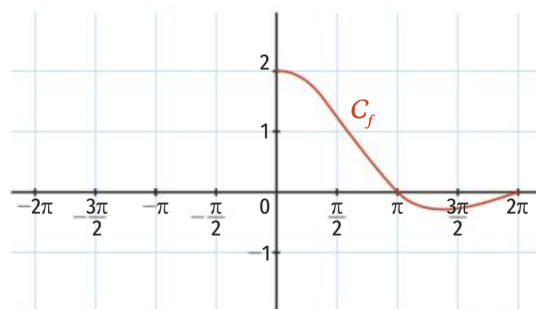
Exercice 7

Pour chacune des fonctions définies sur $\mathbb{R}$, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'une ni l'autre :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (a) $f(x) = x \cos(x) \sin(x)$ | (c) $h(x) = -x^2 \sin(x)$ |
| (b) $g(x) = x - 1 + \sin(x)$ | |

Exercice 8

Sachant que la fonction f est une fonction paire, recopier et compléter le graphe ci-dessous à main levée sur $[-2\pi; 2\pi]$.



Périodicité

Exercice 9

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3 - 2 \cos(x)$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. (a) Quelle méthode doit-on utiliser pour montrer que f est paire ? L'appliquer.
(b) Que peut-on en déduire sur $\mathcal{C}_f$?
2. (a) Quelle est la méthode doit-on utiliser pour montrer que f est périodique de période 2π ? L'appliquer.
(b) Comment déduit-on la courbe $\mathcal{C}_f$ sur $[\pi; 3\pi]$ à partir de $\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi; \pi]$?

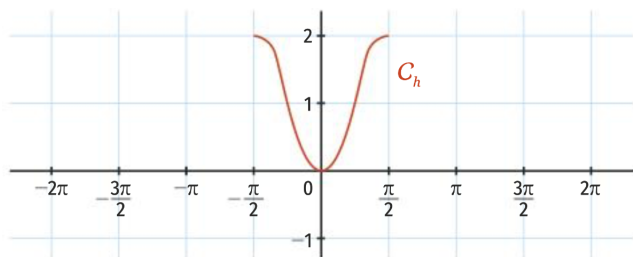
Exercice 10

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sin(2x)$.

1. Montrer que h est périodique de période π .
2. Quelle sera la conséquence sur la courbe représentative de h ?

Exercice 11

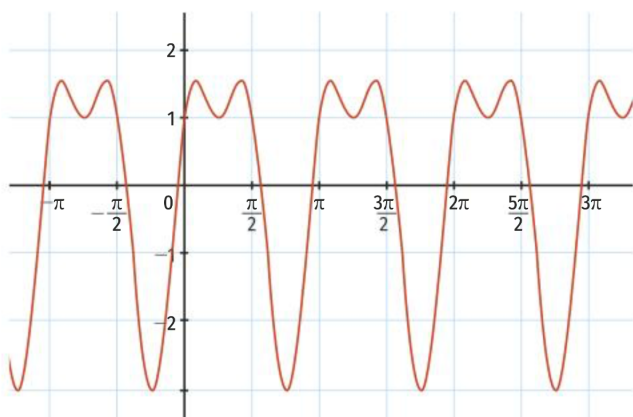
Sachant que h est une fonction π -périodique, compléter le graphe à main levée sur $[-2\pi; 2\pi]$.

**Exercice 12**

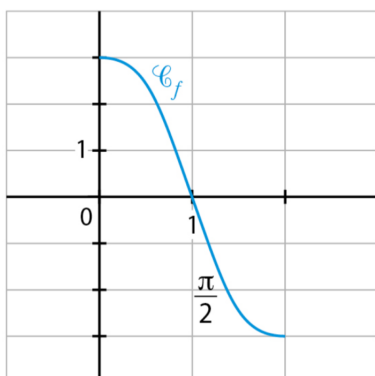
On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $f : x \mapsto \cos(2x)$. La fonction f est-elle périodique ? Si oui, préciser sa période en justifiant la réponse.

Exercice 13

Déterminer graphiquement la période de la fonction f dont on fournit la courbe représentative.

**Exercice 14**

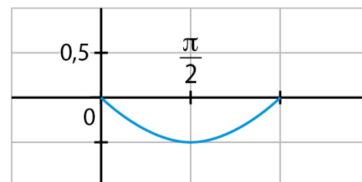
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3 \cos(x)$. On a tracé ci-contre sa représentation graphique $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $[0; \pi]$.



1. Calculer $f(-x)$ et en déduire une propriété graphique de $\mathcal{C}_f$. Compléter $\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi; 0]$.
2. Calculer $f(x + 2\pi)$ et en déduire une propriété graphique de $\mathcal{C}_f$. Compléter $\mathcal{C}_f$ sur $[\pi; 3\pi]$.

Exercice 15

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{1}{2} \sin(x)$. On a tracé ci-contre sa représentation graphique $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $[0; \pi]$.



1. Calculer $f(-x)$ et en déduire une propriété graphique sur $\mathcal{C}_f$. Compléter $\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi; 0]$.
2. Calculer $f(x + 2\pi)$ et en déduire une propriété graphique sur $\mathcal{C}_f$. Compléter $\mathcal{C}_f$ sur $[-3\pi; 3\pi]$.

Dérivées**Exercice 16**

Calculer les dérivées des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par les expressions suivantes.

1. $f(x) = \cos(x) + \sin(x)$
2. $g(x) = \cos(x) \sin(x)$
3. $h(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ pour $x \neq 0$

Exercice 17

Le but de ce problème est d'étudier la fonction $f : x \mapsto \cos^2(x)$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. La fonction f est-elle paire ? Impaire ? Ni l'un ni l'autre ?
2. Montrer que f est π -périodique.
3. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis calculer $f'(x)$.

Exercice 18

Calculer les dérivées des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par les expressions suivantes :

1. $f(x) = \cos(3x - 5)$
2. $g(x) = \sin(2x)$
3. $h(x) = \frac{\cos(x - 3)}{3}$